Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 1a

Finanzmathematische Grundlagen

Aufgabe 1: Auf- und Abzinsen

a) Nach wie vielen Jahren verdoppelt sich das Guthaben auf einem Sparbuch bei einer Verzinsung von 2% (mit Zinseszins und einem Zinstermin pro Jahr)?

b) Wie viel Euro müssen Sie zu Beginn eines Jahres bei einer jährlichen Verzinsung von 4% auf einem Sparbuch anlegen, um nach 16 Jahren über ein Sparguthaben von 10.000 € verfügen zu können?

Aufgabe 2: Unterjährige Verzinsung

Bei unterjährigen Zinszahlungen unterscheiden sich der nominale und der effektive Zinssatz p.a. Bestimmen Sie für einen nominalen Zinssatz von 12% den effektiven Zinssatz p.a. für …

… halbjährliche Zinszahlungen
… vierteljährliche Zinszahlungen
… monatliche Zinszahlungen
… tägliche Zinszahlungen.

Aufgabe 3: Finanzpläne

Hinweis: Die Bearbeitung aller nachfolgenden Teilaufgaben wird durch die Verwendung eines Tabellenkalkulationsprogramms erheblich erleichtert.

a) Bestimmen Sie das Guthaben auf einem Sparbuch am 31.12.2044, auf das zum Ende eines jeden Jahres ab 2024 2.000 € eingezahlt werden, und das mit 4% pro Jahr verzinst wird. Vermeiden Sie dabei die Verwendung finanzmathematischer Formeln, sondern bilden Sie die Entwicklung des Sparguthabens (Guthaben zu Jahresbeginn, Einzahlung und Guthaben am Jahresende) in einem Finanzplan ab.

Zinssatz: 4,00%				
Periode	Datum	Einzahlung	Zinsgutschrift	Guthaben
0	31.12.2024	2000,00 €	0,00 €	2000,00 €
1	31.12.2025	2000,00 €	80,00 €	4080,00 €
2	31.12.2026	2000,00 €		
3	31.12.2027	2000,00 €		
4	31.12.2028	2000,00 €		
5	31.12.2029	2000,00 €		
6	31.12.2030	2000,00 €		
7	31.12.2031	2000,00 €		
8	31.12.2032	2000,00 €		
9	31.12.2033	2000,00 €		
10	31.12.2034	2000,00 €		
11	31.12.2035	2000,00 €		
12	31.12.2036	2000,00 €		
13	31.12.2037	2000,00 €		
14	31.12.2038	2000,00 €		
15	31.12.2039	2000,00 €		
16	31.12.2040	2000,00 €		
17	31.12.2041	2000,00 €		
18	31.12.2042	2000,00 €		
19	31.12.2043	2000,00 €		
20	31.12.2044	2000,00 €		

b) Herr Schwab finanziert sein Eigenheim durch ein Annuitätendarlehen mit einer festen Verzinsung von nominal 6% p.a. bei monatlicher Ratenzahlung von 1800€ und einer Laufzeit von 30 Jahren. Das Darlehen beläuft sich auf 300.000 €. Erläutern Sie, wie sich der Zins- und Tilgungsanteil des Darlehens im Zeitablauf entwickeln. Berechnen Sie die Anteile für die ersten 12 Monate der Laufzeit.

Zinssatz: 6,00%	Rate: 1800 €	Laufzeit: 360 Monate	
Monat	Restdarlehen	Zinsanteil	Tilgungsanteil
0	300.000,00 €		
1	299.700,00 €	1500,00 €	300,00 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Aufgabe 4: Funktionen mehrerer Veränderlicher

Betrachten Sie die folgende Funktion zweier Veränderlicher x_1 und x_2: $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

a) Stellen Sie in einem (x_1, x_2)-Diagramm alle Wertepaare (x_1, x_2) dar, für die der Funktionswert (i) $f(x_1, x_2) = 10$ bzw. (ii) $f(x_1, x_2) = 20$ beträgt.
Interpretieren Sie den Verlauf der Kurven. Gehen Sie dabei davon aus, dass $f(x_1, x_2)$ den Nutzen eines Konsumeinkommens von x_1 zum Zeitpunkt 1 und x_2 zum Zeitpunkt 2 für einen Entscheider angibt.

b) Wiederholen Sie Aufgabenteil a) für die Nutzenfunktion $g(x_1, x_2) = 8 \cdot \sqrt{x_1 \cdot x_2}$.

Aufgabe 5: Optimierung unter einer Nebenbedingung

a) Maximiere die Funktion $g(x_1, x_2) = 8 \cdot \sqrt{x_1 \cdot x_2}$ unter der Nebenbedingung $x_1 + x_2 = 100$.

b) Maximiere die Funktion $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ unter der Nebenbedingung $x_1 + x_2 = 100$.